

CODICE HAMMING – supponendo di voler trasmettere la sequenza binaria corrispondente al numero esadecimale FFFF, quali sono i bit di controllo da aggiungere alla parola se si utilizza il codice di Hamming? La risposta è nella forma b4 b3 b2 b1 b0 in coerenza con il libro di esercizi e di testo.

11110

CODICE DI HAMMING – supponendo di voler trasmettere la sequenza binaria corrispondente al numero esadecimale 1E01, quali sono i bit di controllo da aggiungere alla parola se si utilizza il codice di Hamming? La risposta è nella forma b4,b3,b2,b1,b0 in coerenza con il libro di esercizi e di testo

11111

00010

01000

00001

10000

CODICE DI HAMMING – supponendo di voler trasmettere la sequenza binaria corrispondente al numero esadecimale 1E01(esercizio precedente) se arriva la sequenza decimale 036805 quale sarà il valore dei bit di controllo calcolati?

01000

00010

01100

10000

00001

CODICE DI HAMMING – supponendo di voler trasmettere la sequenza binaria corrispondente al numero esadecimale FFFF(esercizio precedente), se arriva la sequenza esadecimale 0F1A60 quale sarà il valore dei bit di controllo calcolati?

01110

ARCHITETTURE DEI CALCOLATORI – nella traduzione di un programma L1 esso è convertito in un programma L0 equivalente. Quali delle seguenti affermazioni sono vere:

il programma tradotto e ottimizzato per la macchina M0 e non può essere utilizzato su altri computer

il programma scritto in L0 può essere utilizzato soltanto su macchine M0

il nuovo programma si compone anche di istruzioni in L0

il programma scritto in L1 viene utilizzato per l'esecuzione su M0

è necessario disporre di un interprete per eseguire il programma su M0

ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI – nell'ambito della codifica dei caratteri quali affermazioni non sono vere?

UNICODE non è in grado di gestire l'ordinamento degli ideogrammi nella mappa

UNICODE può codificare la nascita di nuovi ideogrammi

Nel codice ASCII i codici iniziali sono caratteri di controllo

UTF-8 utilizza una codifica fissa

UTF-8 utilizza un codice auto-sincronizzante

ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI – nell'ambito dei dispositivi RAID quali affermazioni non sono vere?

In un RAID le prestazioni in scrittura sono le stesse di un sistema SLED

Il RAID di livello 2 utilizza i byte per decomporre le informazioni sui vari dischi

RAID0 ha maggiore affidabilità di un sistema SLED con medesimo MTBF

Il RAID livello 3 è una versione semplificata del RAID 2

Nel RAID 4 le prestazioni sono alte se si aggiornano piccole quantità di dati

ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI – nell'ambito dei circuiti elettronici quali affermazioni sono false?

Posso collegare insieme le uscite di più porte logiche se sono open collector

Lo stato di alta impedenza delle porte tri state consente il collegamento delle uscite insieme

Posso collegare l'uscita di una porta logica agli ingressi di altre

Posso collegare insieme le uscite di più porte logiche

Teoricamente potrei collegare le uscite insieme se assumessero lo stesso valore (0 o 1)

ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI – per compiere una operazione di rotate left con estensione sul registro R0 quali istruzioni si possono utilizzare?

ADD R0, #0, R0, RLX

RRX R0

ADCS R0, R0, RRX, #0

RLX R0

ADCS R0, R0, R0

ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI – descrive l'evoluzione delle architetture multilivello partendo dall'alto (più antica) verso il basso (più recente)

Invenzione della macchina analitica

Invenzione della microprogrammazione

Invenzione del sistema operativo

Migrazione delle funzionalità verso il microcodice
Eliminazione della microprogrammazione

ARCHITETTURE DEI CALCOLATORI- nell' ambito dei chip di memoria
quali affermazioni sono false?

Le ROM sono memorie a sola lettura

Le PROM possono essere programmate una sola volta

La memoria flash può essere cancellata a byte

Le EPROM per essere cancellata deve essere inserita in una camera speciale per
l' esposizione ultravioletta

Le EPROM non possono essere riprogrammate

ARCHITETTURE DEI CALCOLATORI – quali tra le seguenti componenti
non appartengono al livello di architettura dell' insieme delle istruzioni (ISA)?

L'insieme dei registri

L' insieme dei tipi di dato

Il modello della memoria

L' insieme delle istruzioni

Il data path

ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI - nell' ambito del bus PCI Express
quali affermazioni sono false?

Il bus utilizza una rete a commutazione di pacchetto

Ogni connessione si compone di una coppia di canali unidirezionali

I dispositivi possono essere inseriti o rimossi a caldo

I segnali di controllo del bus coordinano le attività sul bus

ECC non è presente nei singoli pacchetti

ALGEBRA DI BOOLE – quali circuiti permettono di scrivere qualsiasi
funzione logica?

Demultiplexer

PLA

Multiplexer

Porte universali

Decoder

ALGEBRA DI BOOLE – se A è vera, quali tra le seguenti espressioni logiche
sono equivalenti all' espressione:

$\text{not}(B) + C + \text{not}(D)(A+1)$

$\text{not}(B)+ C + \text{not}(D)$

ALGEBRA DI BOOLE – se A è vera, quali tra le seguenti espressioni logiche sono equivalenti all'espressione:

$\text{not}(A)(1+E) + \text{not}(C) + BD(\text{not}(A) + A)$

$\text{not}(C) + BD$

$\text{not}(\text{not}(B) + \text{not}(D)) + \text{not}(C) + B(D \text{ not}(D))$

ALGEBRA DI BOOLE – in quali seguenti modi si può scrivere la funzione descritta dalla seguente mappa k?

$\text{Not}(A)\text{not}(C)+BC+C\text{not}(D)$

$C\text{not}(D)+\text{not}(A)\text{not}(C)+BC$

SISTEMI OPERATIVI – nell'ambito degli algoritmi di sostituzione delle pagine quali affermazioni non sono vere?

FIFO non può lavorare con politiche di sostituzione locali

WSClock può lavorare con politiche di sostituzione delle pagine locali

LRU può lavorare anche con politiche di sostituzione delle pagine globali

Working Set può lavorare esclusivamente con politiche di sostituzione delle pagine locali

Tutte le approssimazioni dell' LRU possono lavorare solo con politiche di sostituzione delle pagine globali

SISTEMI OPERATIVI – nella gestione dei dispositivi di I/O quali non sono svantaggi del port mapped I/O

È necessario un meccanismo di protezione speciale per controllare lo svolgimento delle operazioni di I/O da parte dei processi utente

Il sistema operativo non riesce ad assegnare in modo semplice e dinamico i dispositivi ai processi utente

I registri di controllo del device sono visti come variabili in memoria

Per leggere e scrivere i registri di controllo del dispositivo, sono necessarie istruzioni dedicate assembly: IN e OUT

I driver di controllo dei dispositivi possono essere scritti utilizzando solo il linguaggio C

SISTEMI OPERATIVI – supponendo di utilizzare l'algoritmo Round-Robin per lo scheduling in un sistema interattivo, se l'ordine di esecuzione è P1->P2->P3->P4->P5->P6->P7, il quantum è di 110 millisecondi e il cambio di contesto avviene in 5 microsecondi, supponendo che sia terminato P2, dopo quanto tempo sarà eseguito P7? Qual è il rapporto tra cambio contesto e tempo di esecuzione? Come cambiano i tempi analizzati nel caso se il quantum è di 15 microsecondi?

465,4.55%,85,33.33%

SISTEMI OPERATIVI – nella gestione dei dispositivi di I/O quali non sono gli obiettivi del software di I/O

Gestione degli errori

Bufferizzazione

Denominazione uniforme

Portabilità

Dipendenza dal dispositivo

SISTEMI OPERATIVI – nell'ambito della gestione del file system con allocazione con liste collegate quali affermazioni sono false:

c'è un piccolo spreco nell'ultimo blocco

per ciascuna entry nella directory è sufficiente memorizzare solo l'indirizzo del primo blocco del disco

possono essere utilizzati tutti i blocchi del disco

la dimensione del blocco dati è una potenza di due

l'accesso casuale è veloce

SISTEMI OPERATIVI – nell'ambito della virtualizzazione quali affermazioni non sono vere:

la tecnica della traduzione binaria è utilizzata dagli hypervisor di tipo 2

l'approccio degli hypervisor di tipo 1 genera troppi trap ed un eccessivo overhead di gestione

alcuni di tipo 1 effettuano la traduzione binaria comportandosi come quelli di tipo 2

l'IBM/370 non era virtualizzabile con hypervisor tipo 1

quando le istruzioni non privilegiate sono ignorate se eseguite in modo utente il sistema può essere virtualizzato con hypervisor tipo 1

SISTEMI OPERATIVI – supponendo di utilizzare l'algoritmo LRU con 6 frame di memoria (0..5), se le pagine referenziate sono nell'ordine 4, 1, 0, 3, 2, 5. Quale sarà il valore della matrice del frame 2?

110110

SISTEMI OPERATIVI – descrivere l'algoritmo ottimo di sostituzione delle pagine indicando la sequenza partendo dall'alto verso il basso

Accade un page fault

Per ogni pagina caricata si calcola il numero di istruzioni che sarà eseguito prima che quella pagina sia referenziata

Si etichetta ogni pagina caricata con il numero di istruzioni che sarà eseguito prima che quella pagina sia referenziata

Si scorrono tutte le pagine ricercando quella con etichetta massima

Si sostituisce la pagina che ha l'etichetta più alta

SISTEMI OPERATIVI – nell' ambito dei mutex se l'istruzione di Test & Set Lock dell' ARM è TST ed il codice assembly per realizzare il lock del mutex il seguente:

```
mutex_lok: TST R0, MUTEX
            CMP R0, #0
            BEQ fine
            <istruzione mancante>
            B mutex_lock
            BX chiamante
```

fine

quali istruzioni si possono utilizzare?

MOV MUTEX, #0

BL thread_yield

Non occorre alcuna istruzione è già corretto così

CMP R0, #0

MOV R0, #0

SISTEMI OPERATIVI – quali condizioni non sono necessarie per le corse critiche?

Nessun processo può eccedere il suo quantum di tempo

Nessun processi in esecuzione al di fuori della sua regione critica può bloccare altri processi

Se un processo è più veloce degli altri può mantenere assegnate le risorse

Due processi non possono rimanere all' interno delle loro regioni critiche allo stesso tempo

Nessun processo deve restare in attesa infinita per poter entrare nella sua regione critica

SISTEMI OPERATIVI – nell' ambito della gestione dei processi quali affermazioni non sono vere?

Tutte le operazioni in un semaforo sono atomiche

La soluzione di Peterson non richiede busy waiting

La soluzione di Peterson non risente del problema dell' inversione delle priorità

L'istruzione TSL fa sprecare del tempo di CPU perché richiede busy waiting

Nel caso ci siano più CPU occorre proteggere il semaforo con istruzioni TSL(o XCHG)

SISTEMI OPERATIVI – nella gestione dei dispositivi di I/O quali non sono svantaggi del port mapped I/O

È necessario un meccanismo di protezione speciale per controllare lo svolgimento delle operazioni di I/O da parte dei processi utente

Il sistema operativo non riesce ad assegnare in modo semplice e dinamico i dispositivi ai processi utente

I registri di controllo del device sono visti come variabili in memoria

Per leggere e scrivere i registri di controllo del dispositivo, sono necessarie istruzioni dedicate assembly: IN e OUT

I driver di controllo dei dispositivi possono essere scritti utilizzando solo il linguaggio C

ASSEMBLY ARM – supponendo che il registro R0 contenga il valore 0x000000E8 con quali istruzioni si può inserire in R1 il valore 0x00E800E8

LDR R1,=0x00E800E8

MOV R1, 0x00E800E8

ADD R1, R0, R0, LSL #16

PKHBT R1, R0, R0, LSL #16

UXTB16 R1,R0

ARCHITETTURE PARALLELE – il problema dello stallo della pipeline si verifica quando una CPU tenta di accedere un riferimento in memoria che non è nella cache, quindi deve attendere il caricamento prima di riprendere l'esecuzione. Quali tecniche di multithreading possono essere utilizzate:

a lotteria

gang o space scheduling

a grana grossa

a grana fine

simultaneo